

EVALUACIÓN FASE 1

Formativa Definición Proyecto APT

KONOR

Sistema Web Transaccional para la Gestión Equitativa de Turnos,
Control de Asistencia Inmutable y Automatización de Nóminas de Alumnos Ayudantes

Integrantes	Catalina Benítez Bravo Danitza Arias
RUT	21.523.098-8 18.046.385-2
Carrera	Ingeniería en Informática
Asignatura	Capstone (PTY4614)
Sede	San Bernardo
Periodo	Fase 1 - 2026

Informe técnico grupal

01. Índice

1. Identificación del proyecto	2
2. Abstract / Resumen	3
3. Desarrollo de Ingeniería	4
3.1 Descripción y relevancia del Proyecto APT	4
3.2 Relación con competencias del perfil de egreso	5
3.3 Relación con intereses profesionales	6
3.4 Factibilidad del proyecto	6
3.5 Indicadores de calidad disciplinarios	7
4. Individual Conclusions	8
5. Reflection	8
6. Referencias y anexos	9

02. Identificación del proyecto

Nombre del proyecto	KONOR - Sistema Web Transaccional para la Gestión Equitativa de Turnos, Control de Asistencia Inmutable y Automatización de Nóminas de Alumnos Ayudantes.
Integrantes	Catalina Benítez Bravo y Danitza Arias.
Contexto	Gestión administrativa de alumnos ayudantes en una sede de educación superior.
Metodología	Scrum adaptado, con 4 Sprints de dos semanas, Marcha Blanca y validación en entorno real.
Áreas de desempeño	Gestión de Proyectos Informáticos, Análisis Funcional, Modelamiento de Datos, Desarrollo de Software y Aseguramiento de Calidad (QA).

03. Abstract / Resumen

3.1. Resumen en español

KONOR es un sistema web transaccional orientado a centralizar y profesionalizar la gestión de alumnos ayudantes en una sede de educación superior. El proyecto responde a problemas operativos asociados al uso de WhatsApp y planillas manuales para coordinar turnos, registrar asistencia y consolidar pagos. La solución incorpora un directorio de estudiantes, creación y administración de turnos, un buscador con validaciones de choque horario y tope mensual de 60 horas, una tabla comparativa que prioriza la asignación equitativa según horas acumuladas, trazabilidad de cancelaciones, registro de asistencia con cierre inmutable, un Ledger de ajustes auditables y exportación de nómina a Excel. El desarrollo integra competencias del perfil de egreso relacionadas con gestión de proyectos informáticos, modelamiento de datos, desarrollo de software y pruebas de certificación. Se utiliza Scrum adaptado para organizar el trabajo en iteraciones, controlar riesgos y validar incrementos funcionales. La propuesta es factible por su alcance acotado, el acceso a un cliente real, la disponibilidad de herramientas web y el uso de un plan de pruebas y Marcha Blanca para validar el sistema antes del cierre del semestre.

3.2. Abstract in English

KONOR is a transactional web system designed to centralize and professionalize the management of student assistants at a higher education campus. The project addresses operational problems caused by the use of WhatsApp and manual spreadsheets to coordinate shifts, record attendance, and consolidate payments. The solution includes a student directory, shift creation and management, a search engine with schedule-conflict and 60-hour monthly-limit validations, a comparative table that supports fair allocation based on accumulated hours, cancellation traceability, attendance records with immutable closing, an auditable adjustment ledger, and payroll export to Excel. The project integrates graduate-profile competencies related to IT project management, data modeling, software development, and software certification testing. An adapted Scrum approach is used to organize the work into iterations, control project risks, and validate functional increments. The project is feasible because its scope is clearly defined, the team has access to a real client and operational context, web development tools are available, and a structured testing and pilot deployment plan is included to validate the solution before the end of the academic semester.

04. Desarrollo de Ingeniería

4.1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Actualmente, la coordinación de más de 50 alumnos ayudantes se apoya en comunicaciones rápidas por WhatsApp y registros manuales. Aunque este mecanismo permite obtener disponibilidad inmediata, no entrega por sí solo trazabilidad, control de horas ni una asignación objetiva de oportunidades. KONOR conserva WhatsApp únicamente como capa previa de coordinación y traslada al sistema los candidatos que efectivamente manifestaron disponibilidad.

El sistema centraliza el proceso administrativo desde la creación del turno hasta la generación de la nómina. El administrador puede registrar un evento, agregar interesados, validar en tiempo real si un estudiante presenta choque de horario o supera el límite mensual de 60 horas, ordenar automáticamente a los candidatos por horas acumuladas y auto-asignar a quienes poseen menor carga. Los no seleccionados quedan en espera como respaldo para cubrir cancelaciones.

En la ejecución del turno, KONOR permite registrar asistencia, atrasos, retiros anticipados o tiempo adicional y, al cerrar la lista, sella el registro para evitar modificaciones directas. Cuando es necesario corregir información posterior al cierre, el ajuste se realiza mediante un Ledger auditable que conserva el historial original. Finalmente, el sistema exporta una nómina consolidada a Excel con horas, montos y retenciones.

La relevancia del proyecto para Ingeniería en Informática radica en que combina análisis de procesos, reglas de negocio, integridad transaccional, modelamiento de datos, desarrollo web, validaciones de negocio, trazabilidad y aseguramiento de calidad. Además, aborda una situación real que requiere una solución tecnológica con impacto directo en la eficiencia administrativa y la equidad en la distribución de turnos.

Equidad	Control	Trazabilidad	Eficiencia
Prioriza menor carga horaria.	Evita choques y exceso de 60 h.	Conserva cancelaciones y ajustes.	Automatiza asistencia y nómina.

4.2. Relación con las competencias del perfil de egreso

KONOR integra de manera directa competencias técnicas y de gestión del perfil de egreso. La siguiente matriz resume cómo se movilizan en el proyecto:

Competencia	Aplicación en KONOR	Evidencia / indicador de calidad
Gestionar proyectos informáticos	Planificación y control mediante Product Backlog, Sprints, matriz de riesgos, seguimiento de actividades y coordinación con la contraparte.	2.1 Planifica proyectos informáticos. 2.2 Controla proyectos informáticos.
Construir modelos de datos	Diseño de un modelo relacional con identificadores internos para estudiantes, turnos, asignaciones, registros de ejecución y Ledger de auditoría.	3.1 Diseña modelos de datos. 3.2 Implementa modelos de datos.
Desarrollar una solución de software	Construcción e integración de módulos web: autenticación, directorio, turnos, tabla comparativa, asistencia, Ledger, dashboard y exportador Excel.	4.1 Construye la solución. 4.2 Integra componentes. 4.3 Implanta la solución.
Realizar pruebas de certificación	Diseño y ejecución de pruebas sobre reglas críticas: choques, límite de horas, cálculo de fracciones, cierre inmutable, nómina y comportamiento en Marcha Blanca.	1.1 Diseña pruebas. 1.2 Aplica pruebas. 1.3 Desarrolla mejoras según resultados.

La integración de estas competencias permite que el proyecto no se limite al desarrollo de una interfaz, sino que abarque el ciclo completo de análisis, planificación, diseño, construcción, validación e implantación de una solución informática.

4.3. Relación con los intereses profesionales

Catalina Benítez Bravo. Su participación en KONOR se relaciona con la gestión del proyecto, el análisis funcional, la lógica de negocio y el aseguramiento de calidad. En el proyecto asume actividades de planificación, levantamiento y validación de requerimientos, definición de reglas matemáticas y financieras, control de riesgos y diseño de pruebas. Esto le permite fortalecer la capacidad de traducir necesidades operativas en reglas de software verificables y de coordinar decisiones técnicas con el cliente.

Danitzia Arias. Su principal interés profesional está en la gestión de proyectos informáticos y actualmente se desempeña en un entorno PMO. KONOR le permite aplicar ese interés mediante el rol de Scrum Master, la coordinación del trabajo iterativo, el seguimiento del Product Backlog, la gestión de impedimentos y la organización de entregables. Al mismo tiempo, fortalece su base técnica participando en el desarrollo full-stack, las funciones CRUD, la integración con la base de datos y la exportación de información, lo que aporta una visión más completa para dirigir proyectos tecnológicos.

4.4. Factibilidad del proyecto

Factor	Argumento de factibilidad
Tiempo	El alcance se concentra en cuatro Sprints de desarrollo, más pruebas, Marcha Blanca y cierre dentro de las 18 semanas académicas.
Recursos	Se dispone de computadores, Visual Studio Code, GitHub, tecnologías web, motor de base de datos relacional y herramientas para carga/exportación Excel.
Acceso al contexto	Existe acceso al proceso real de gestión de ayudantes, a la contraparte administrativa y a datos/formatos necesarios para validar el flujo.
Riesgos controlados	Los principales riesgos -curva de aprendizaje, cambios de alcance, retrasos de infraestructura y errores de datos- se abordan con priorización del MVP, validadores, hosting alternativo y control de cambios.
Equipo	El trabajo se distribuye entre Catalina y Danitzia con responsabilidades complementarias de gestión, análisis, desarrollo, datos y QA.

4.5. Indicadores de calidad disciplinarios

Para la fase de definición se consideran los indicadores de calidad asociados a las competencias movilizadas por KONOR. La propuesta incorpora los siguientes elementos verificables:

Indicador	Presencia en el proyecto	Evidencia prevista
1.1 - Diseña pruebas de validación	Sí	Matriz de casos de prueba para topes, choques, asistencia, cierre, Ledger y nómina.
1.2 - Aplica pruebas de validación	Sí	Pruebas unitarias, integración, estrés y Marcha Blanca con usuarios.
1.3 - Desarrolla mejoras según resultados	Sí	Registro de hallazgos y ajustes posteriores a pruebas.
2.1 - Planifica proyectos informáticos	Sí	Product Backlog, Sprints, plan de trabajo, Carta Gantt y matriz de riesgos.
2.2 - Controla proyectos informáticos	Sí	Seguimiento de Sprints, control de alcance, riesgos e impedimentos.
3.1 - Diseña modelos de datos	Sí	Modelo relacional y separación de reserva, ejecución y ajustes.
3.2 - Implementa modelos de datos	Sí	Base de datos relacional con IDs internos y restricciones de integridad.
4.1 - Construye una solución de software	Sí	Módulos administrativos desarrollados por iteraciones.
4.2 - Integra componentes	Sí	Integración de directorio, turnos, asistencia, Ledger, dashboard y Excel.
4.3 - Implanta una solución de software	Sí	Despliegue web y Marcha Blanca en contexto real.

En conjunto, estos indicadores permiten evaluar la propuesta desde la planificación y el diseño hasta la validación e implantación, manteniendo coherencia con el perfil de egreso y con las exigencias técnicas del proyecto.

05. Individual Conclusions

5.1. Catalina Benítez Bravo - Conclusion

The definition of KONOR allowed me to connect project planning, functional analysis, business rules, and software quality in a real administrative context. During this phase, I understood that a useful technological solution must begin with a clear understanding of the operational problem and not only with the development of features. My contribution focuses on project coordination, requirement analysis, mathematical and financial logic, risk control, and quality assurance. This work has strengthened my ability to transform business needs into clear rules that can be implemented and tested. I consider KONOR feasible because its scope has been reduced to the functions that create the highest operational value, while the Scrum plan provides clear checkpoints for validation. The next challenge will be to maintain scope control, verify data integrity, and use the results of the pilot deployment to improve the final product.

5.2. Danitza Arias - Conclusion

KONOR is closely related to my professional interest in IT project management and to the experience I am developing in a PMO environment. This project gives me the opportunity to apply planning, coordination, backlog monitoring, risk management, and agile practices while also strengthening my technical understanding of web development, databases, and system integration. Working as Scrum Master requires me to keep the team focused on the project objectives, identify impediments, and support decisions based on the real needs of the administrative process. This combination of management and technical participation is valuable for my professional development because it helps me understand how project decisions affect the implementation of a software solution. I expect the next phases to improve my ability to coordinate technology projects with clearer metrics, better risk control, and stronger communication with stakeholders.

06. Reflection

As a team, this phase helped us recognize that defining the problem correctly is one of the most important steps in an IT project. The first ideas included more components than the project really needed, so reviewing the workflow and the risks allowed us to simplify the solution and focus on the core process: fair shift allocation, reliable attendance records, traceability, and payroll automation. We also learned that project management and software engineering cannot be separated in a real implementation. Planning, data integrity, user needs, testing, and deployment must be considered together. For the next phase, we need to maintain constant communication, protect the scope of the MVP, document decisions, and validate each increment with real users. This will help us deliver a solution that is technically reliable, understandable for the administrative team, and aligned with the objectives of the Capstone project.

07. Referencias y anexos

7.1. Documentos de referencia del proyecto

- Guía Estudiante - Definición Proyecto APT, Fase 1 (Proyecto KONOR).
- Acta de Constitución del Proyecto KONOR, versión 1.0.
- Flujo Escrito KONOR, versión 1.2.
- Product Backlog - KONOR (versión modificada).
- Pauta Formativa Definición Proyecto APT - Capstone PTY4614.

7.2. Anexos de evidencia considerados

- Product Backlog priorizado con historias de usuario y distribución por Sprints.
- Matriz de riesgos del proyecto y estrategias de mitigación.
- Modelo de datos relacional y scripts de implementación.
- Prototipo / interfaz funcional del sistema KONOR.
- Repositorio de código y evidencias de incrementos funcionales.
- Matriz de pruebas de certificación y resultados de Marcha Blanca.
- Exportación de nómina en Excel y registros auditables de asistencia / Ledger.

7.3. Verificación de requisitos de la entrega formativa

Requisito	Incluido
Portada e identificación del equipo	Sí
Índice	Sí
Abstract en español e inglés	Sí
Descripción y relevancia del Proyecto APT	Sí
Relación con competencias del perfil de egreso	Sí
Relación con intereses profesionales	Sí
Factibilidad	Sí
Indicadores de calidad	Sí
Conclusiones individuales en inglés	Sí
Reflexión en inglés	Sí
Número de página y referencias	Sí